

Parcial # 2 Señales y sistemas
Custian Alzate Combita

Punto 1

La ecuación diferencial que describe el movimiento del sistema masa-resorte-amortiguador está dada por la segunda ley de Newton:

$$F(t) = m \frac{d^2 x}{dt^2} + b \frac{dx}{dt} + k x(t)$$

Donde:

$F(t)$ es la fuerza externa aplicada al sistema.

- m es la masa.
- b es el coeficiente de amortiguación.
- k la CTE del resorte
- $x(t)$ es el desplazamiento de la masa.

Para encontrar la función de transferencia, aplicamos transformada de Laplace asumiendo condiciones iniciales cero:

$$\mathcal{L}\{F(t)\} = \mathcal{L}\left\{m \frac{d^2 x(t)}{dt^2} + b \frac{dx(t)}{dt} + k x(t)\right\}$$

$$F(s) = m \mathcal{L}\left\{\frac{d^2 x(t)}{dt^2}\right\} + b \mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} + k \mathcal{L}\{x(t)\}$$

$$\mathcal{L}\left\{\frac{dx(t)}{dt}\right\} = s X(s) \quad \text{y} \quad \mathcal{L}\left\{\frac{d^2 x(t)}{dt^2}\right\} = s^2 X(s)$$

$$F(s) = m s^2 X(s) + b s X(s) + k X(s)$$

$$F(s) = X(s) [m s^2 + b s + k]$$

$$H(s) = \frac{X(s)}{F(s)} = \frac{1}{m s^2 + b s + k}$$

Para el sistema eléctrico:

Primero calculamos la impedancia equivalente del paralelo de la resistencia y el capacitor:

$$Z_{RC}(s) = \frac{Z_R Z_C}{Z_R + Z_C} = \frac{R \cdot 1/sC}{R + 1/sC}$$

Multiplicamos numerador y denominador por sC :

$$Z_{RC}(s) = \frac{sC (R \cdot 1/sC)}{sC (R + 1/sC)} = \frac{R}{R sC + 1}$$

Para la impedancia total:

$$Z_T(s) = Z_L + Z_{RC} = sL + \frac{R}{R sC + 1}$$

$$Z_T(s) = \frac{sL (R sC + 1)}{R sC + 1} + \frac{R}{R sC + 1} = \frac{s^2 R L C + sL + R}{R sC + 1}$$

La corriente total que sale de la fuente de voltaje de entrada:

$$I(s) = \frac{V_{in}(s)}{Z_T(s)} = \frac{V_{in}(s)}{\frac{s^2 RLC + sL + R}{R sC + 1}} = V_{in}(s) \frac{R sC + 1}{s^2 RLC + sL + R}$$

El voltaje de salida es igual al voltaje en el paralelo RC y es igual a:

$$V_{out}(s) = I(s) Z_{RC}(s) = \left(V_{in}(s) \frac{R sC + 1}{s^2 RLC + sL + R} \right) \left(\frac{R}{R sC + 1} \right)$$

$$V_{out}(s) = V_{in}(s) \frac{R}{s^2 RLC + sL + R}$$

$$H(s) = \frac{V_{out}(s)}{V_{in}(s)} = \frac{R}{s^2 RLC + sL + R}$$

Ahora:

Para encontrar la equivalencia entre el sistema mecánico y el circuito eléctrico, comparamos sus funciones de transferencia en lazo abierto:

$$H_m(s) = \frac{1}{ms^2 + bs + k}$$

$$H_e(s) = \frac{R}{RLCs^2 + Ls + R}$$

Para que los sistemas sean equivalentes en términos de sus polos, los denominadores de sus funciones de transferencia deben ser proporcionales:

Normalizamos el denominador del sistema mecánico dividiendo por m

$$s^2 + \frac{b}{m}s + \frac{k}{m} \quad \text{Sus coeficientes son: } 1, b/m, k/m$$

Normalizando el denominador del circuito dividiendo por RLC

$$s^2 + \frac{Ls}{RLC} + \frac{R}{RLC} \quad \therefore \text{Sus coeficientes son: } 1, 1/RC, 1/LC$$

Por lo tanto:

$$\frac{b}{m} = \frac{1}{RC}$$

$$\frac{k}{m} = \frac{1}{LC}$$

Igualemos los coeficientes de los denominadores normalizados de ambos sistemas con los coeficientes del denominador de la forma canónica:

Para el sistema mecánico:

$$s^2 + b/m s + k/m = s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2$$

$$2\zeta \omega_n = \frac{b}{m} \quad \omega_n^2 = \frac{k}{m}$$

Para el circuito eléctrico:

$$s^2 + 1/RC s + 1/LC = s^2 + 2\zeta \omega_n s + \omega_n^2 \quad \frac{1}{RC} = 2\zeta \omega_n \quad \frac{1}{LC} = \omega_n^2$$

$$\omega_n = \sqrt{\frac{k}{m}} = \sqrt{\frac{1}{LC}}$$

→ ω_n para sistema mecánico y eléctrico

$$\zeta = \frac{b}{2\sqrt{mk'}} = \frac{1}{2R} \sqrt{\frac{L}{C}}$$

→ ζ para sistema mecánico y eléctrico

Para encontrar la ganancia K :

$$K = \left(\frac{1}{m}\right) \left(\frac{m}{k}\right) = \frac{1}{k}$$

Finalmente:

$$H(s) = \frac{1}{k} \frac{\frac{k}{m}}{s^2 + 2\left(\frac{b}{2\sqrt{mk'}}\right)\sqrt{\frac{k}{m}}s + \frac{k}{m}}$$

$$H(s) = \frac{1}{m(s^2 + b/m s + k/m)}$$

Punto 2:

$$M(f) = \mathcal{F}[m(t)] = 0 \quad \text{Para } f > B$$

Modulación DSB-SC (Doble banda lateral sin portadora)

→ Modulación amplitud suprimida

$$s_{DSB}(t) = m(t) \cos(2\pi f_c t) \rightarrow \text{Multiplicamos el mensaje por una portadora.}$$

Utilizamos la transformada de Fourier para el espectro:

$$\mathcal{F}[m(t) \cos(2\pi f_c t)] = \frac{1}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$

$$\cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} (e^{j2\pi f_c t} + e^{-j2\pi f_c t})$$

$$\mathcal{F}[m(t) \cos(2\pi f_c t)] = \frac{1}{2} [\mathcal{F}[m(t)e^{j2\pi f_c t}] + \mathcal{F}[m(t)e^{-j2\pi f_c t}]]$$

Usando la propiedad de desplazamiento de frecuencia:

$$\mathcal{F}[m(t)e^{\pm j2\pi f_c t}] = M(f \mp f_c)$$

$$s_{DSB}(f) = \frac{1}{2} [M(f - f_c) + M(f + f_c)]$$

De DSB a SSB-Am (Con filtro ideal)

Se aplica un filtro pasa banda para eliminar una de las bandas laterales de la señal DSB

Caso 1 DSB:

$$H_{USB} = \begin{cases} 1, & f > f_c \\ 0, & \text{cc} \end{cases}$$

$$s_{SSB-USB}(f) = H_{USB}(f) s_{DSB}(f) \rightarrow s_{SSB-USB}(t) = \frac{1}{2} M(f - f_c), f > f_c$$

Caso 2 LSB:

$$H_{LSB}(f) = \begin{cases} 1, & f < f_c \\ 0, & \text{cc} \end{cases}$$

$$S_{SSB-LSB}(f) = \frac{1}{2} M(f + f_c), \quad f < f_c$$

En el tiempo:

$$S_{SSB}(t) = \mathcal{F}^{-1} [S_{SSB}(f)]$$

Demodulación:

$$\varphi(t) = 2 \cdot S_{SSB}(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

$$\cos(2\pi f_c t) \cos(2\pi f_c t) = \frac{1}{2} + \frac{1}{2} \cos(4\pi f_c t)$$

$$\text{Si } S_{SSB}(t) = m_{USB}(t):$$

$$\varphi(t) = 2 \cdot m_{USB}(t) \cdot \cos(2\pi f_c t)$$

Aplicando Fourier:

$$R(f) = \mathcal{F}[\varphi(t)] = \mathcal{F}\{2 \cdot S_{SSB}(t) \cos(2\pi f_c t)\}$$

$$\mathcal{F}\{x(t) \cos(2\pi f_c t)\} = \frac{1}{2} [X(f - f_c) + X(f + f_c)]$$

Como $S_{SSB}(f)$ está en $f > f_c$, una de las replicas caerá en banda base.

Aplicamos filtro paso bajas para obtener la banda base

$$m(t) = \text{LPF}\{R(t)\} \quad \text{y se recupera } m(t)$$